

arineto1.github.io/info2026

Organização Estruturada de Computadores

Aula	Tópico Principal	Conteúdo Teórico
01	Barramentos	Arquitetura de barramentos, tipos (dados, endereço e controle) e temporização.
02	Hierarquia de Memória	Níveis de memória e princípios da Memória Cache (localidade).
03	Memória Principal e Virtual	Funcionamento da RAM (DRAM/SRAM) e conceitos básicos de memória virtual.
04	Dispositivos de E/S	Técnicas de interface: E/S programada, interrupções e DMA.
05	Pipeline de Instruções	Estágios do pipeline, ganhos de velocidade e tratamento de conflitos (<i>hazards</i>).
06	Arquiteturas RISC vs. CISC	Diferenças filosóficas, conjuntos de instruções e impacto no design de hardware.
07	Processadores Superscalares	Paralelismo em nível de instrução (ILP) e execução fora de ordem.
08	Processamento Paralelo e Multicore	Arquiteturas multinúcleo e organização de processamento paralelo.
09	Avaliação de Desempenho	Métricas de performance (MIPS, FLOPS) e técnicas de benchmarking.
10	Ética e Sustentabilidade	Ética profissional, consciência ambiental e descarte de lixo eletrônico.

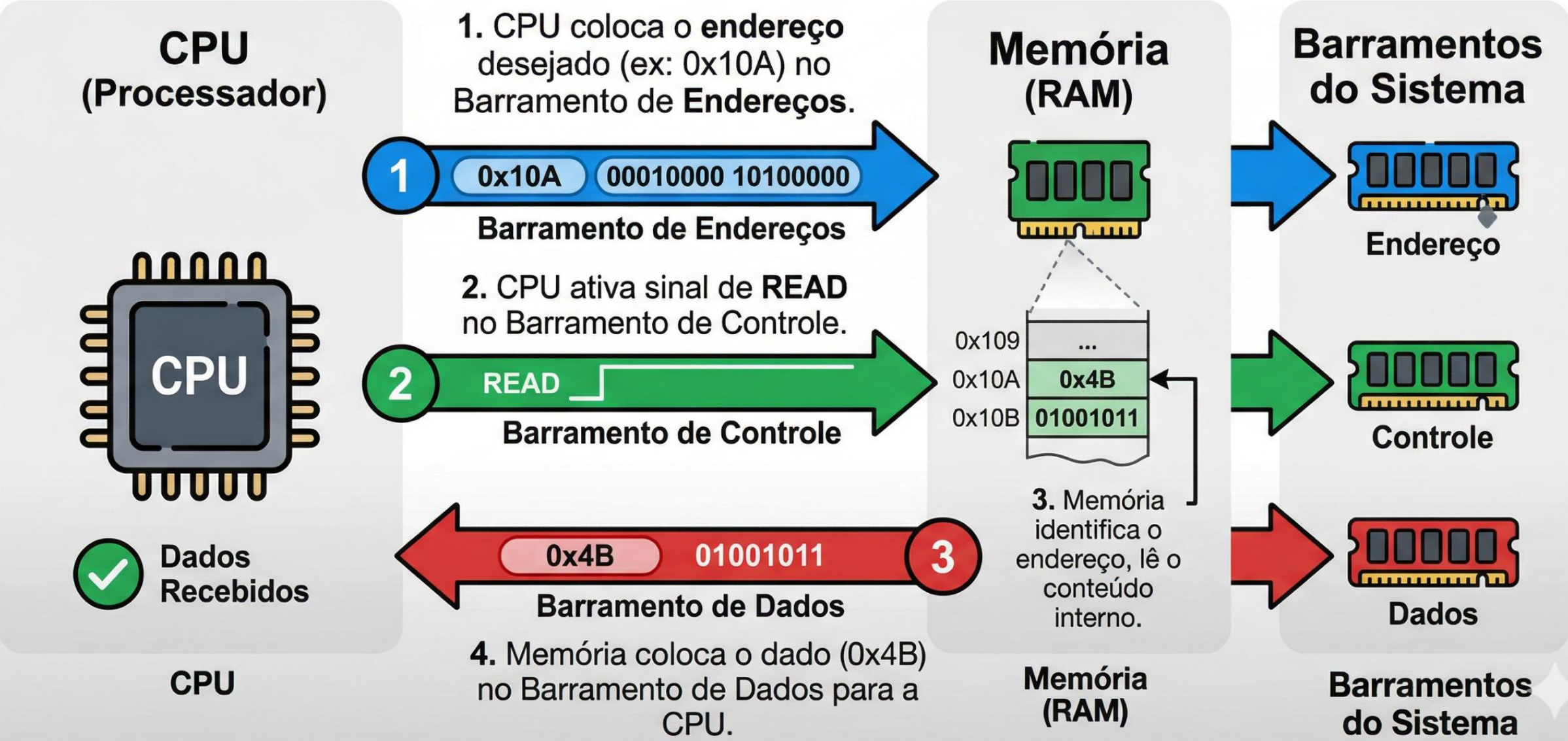
Revisão - Barramento (Bus)?

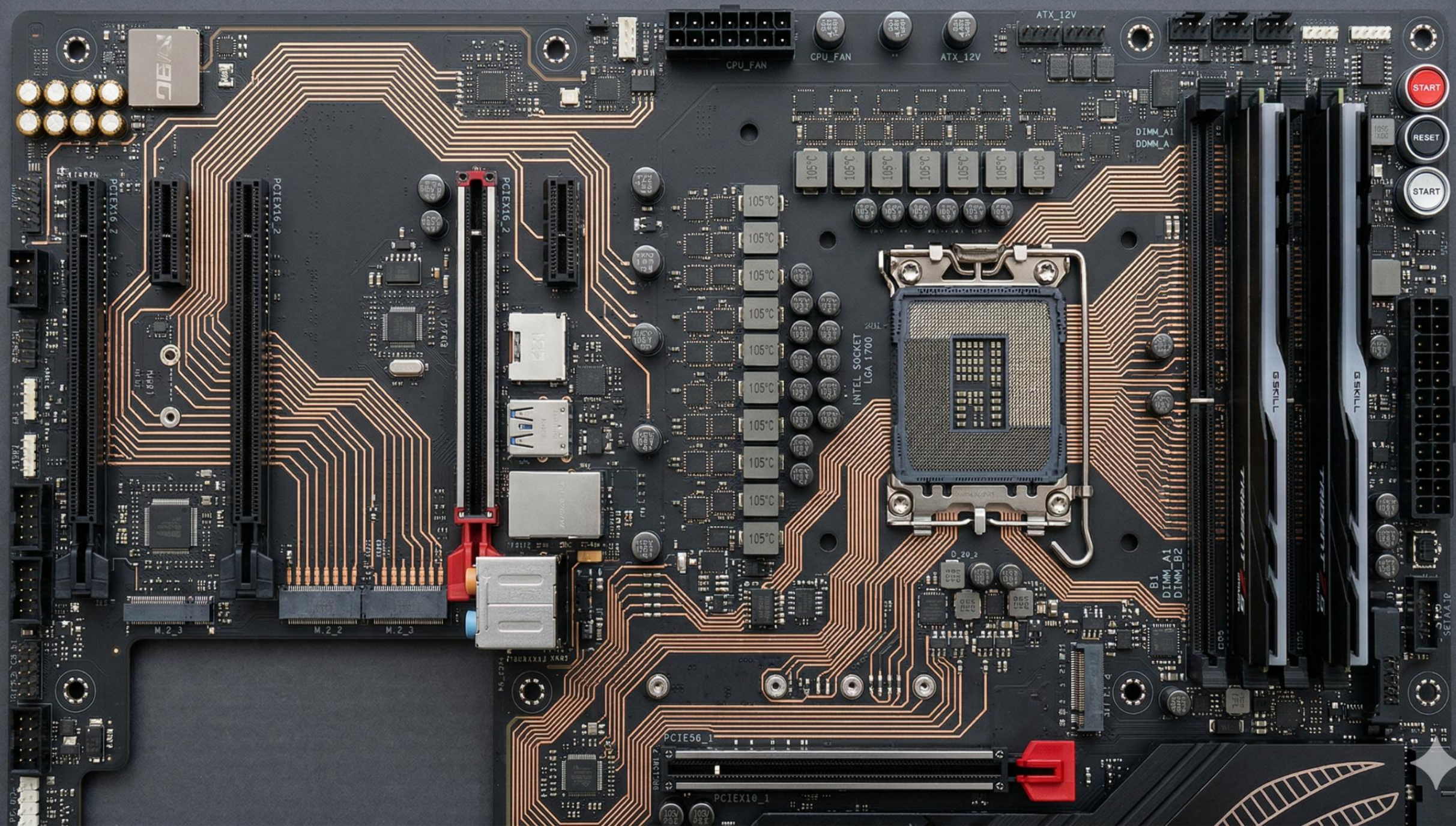
Definição Técnica - Barramentos

O barramento não é apenas um "fio", mas um sistema complexo de comunicação:

- Segundo Monteiro: É o conjunto de linhas (condutores elétricos) através das quais os dados, endereços e sinais de controle são transferidos entre os componentes do computador.

EXEMPLO PRÁTICO: OPERAÇÃO DE LEITURA DE MEMÓRIA





Aula 2

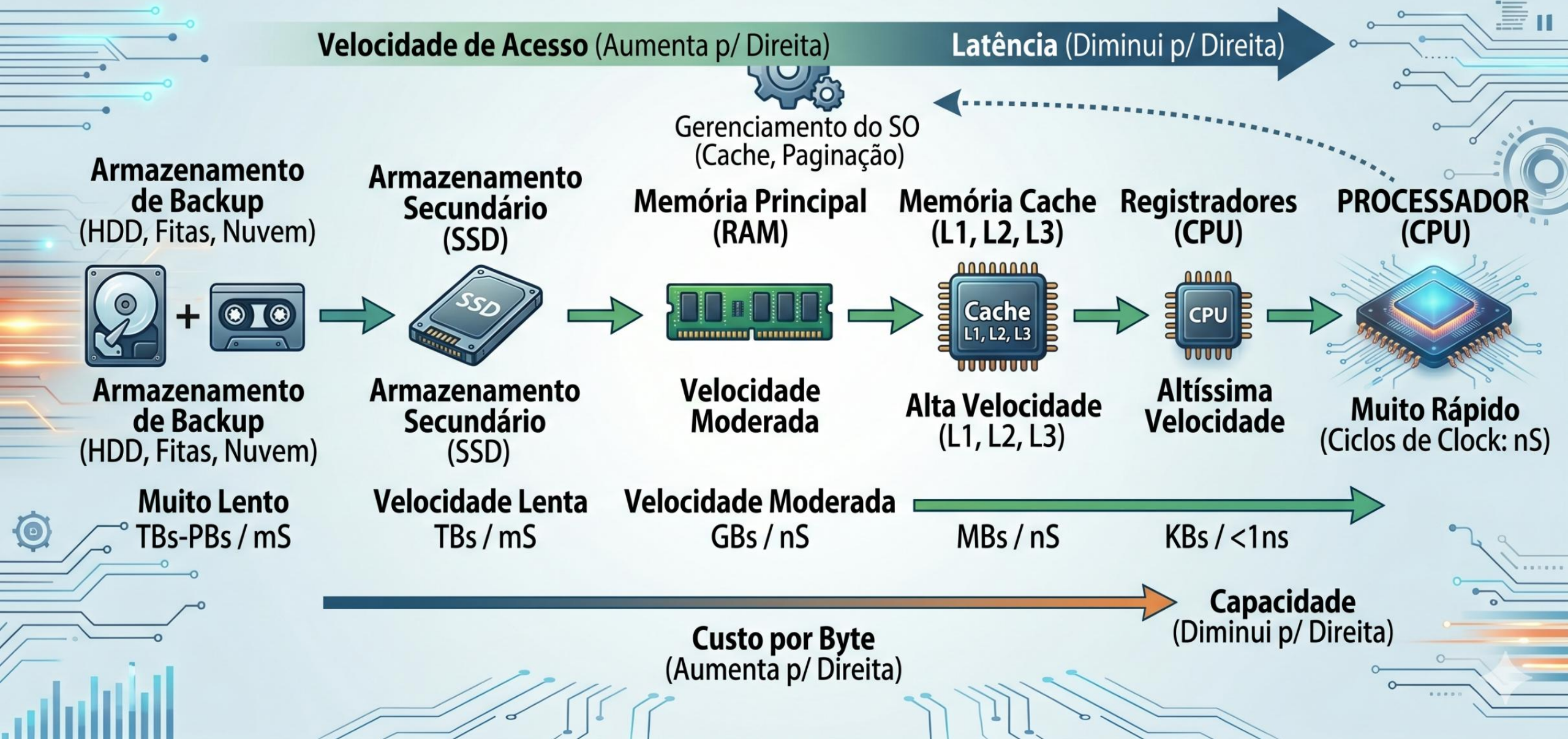
Hierarquia de Memória

PIRÂMIDE DE MEMÓRIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS



A ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DA MEMÓRIA NO SO

Equilibrando a disparidade de velocidade entre Processador (Rápido) e Armazenamento em Massa (Lento)



Processador



FUNÇÃO DOS REGISTRADORES

- Armazenar dados temporários
- Armazenar instruções em execução
- Apoiar a ULA e a UC



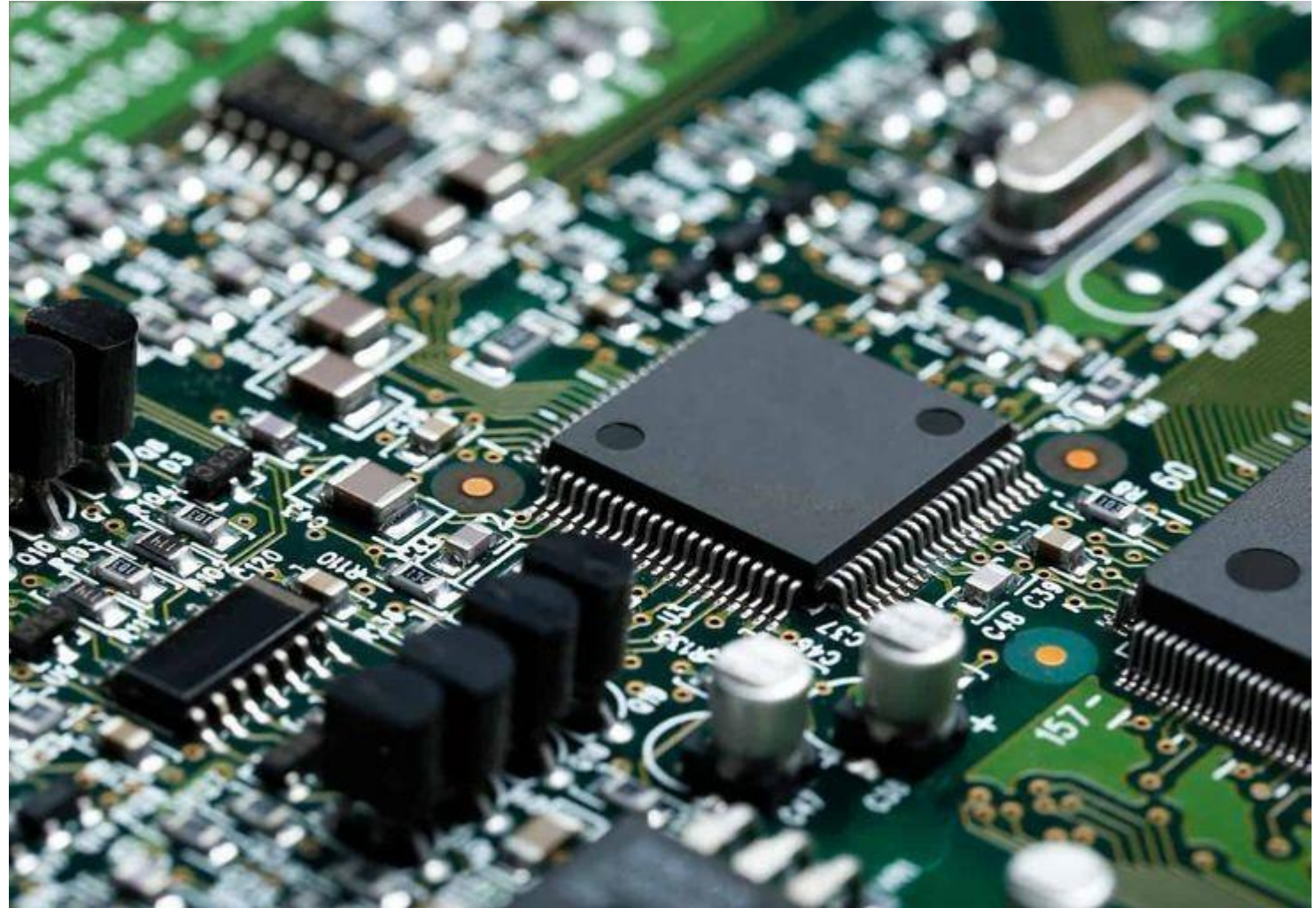
Memória Cache

- **Acesso Imediato:**

Guarda dados frequentes junto à CPU para evitar esperas.

- **Ponte de Velocidade:**

Compensa a lentidão da RAM em relação ao processador.



ANALOGIA SIMPLES: CPU E O PAPEL DO BUFFER/CACHE

SEM BUFFER



O CHEF TEM QUE PARAR DE COZINHAR E IR AO MERCADO. EFICIÊNCIA BAIXA.

COM BUFFER (CACHE)



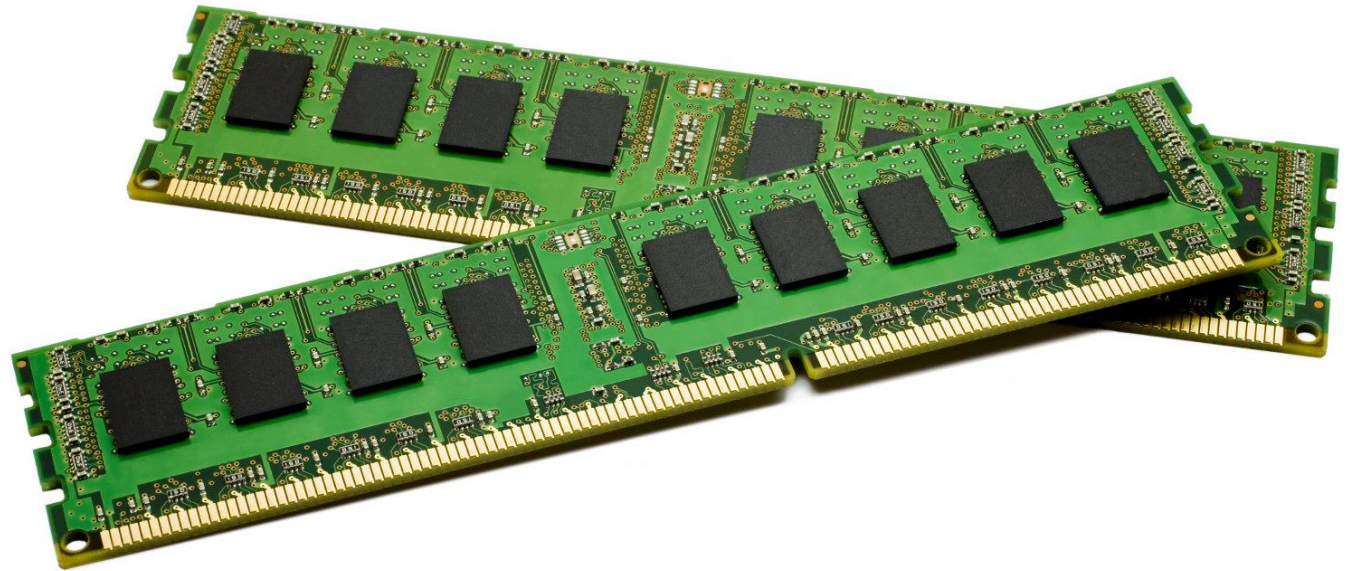
O CHEF TEM TUDO AO ALCANCE DA MÃO. UM ASSISTENTE MANTÉM A GELADEIRA CHEIA. EFICIÊNCIA ALTA.

Memória RAM

Execução Imediata: Armazena temporariamente os arquivos e programas que você está usando agora.

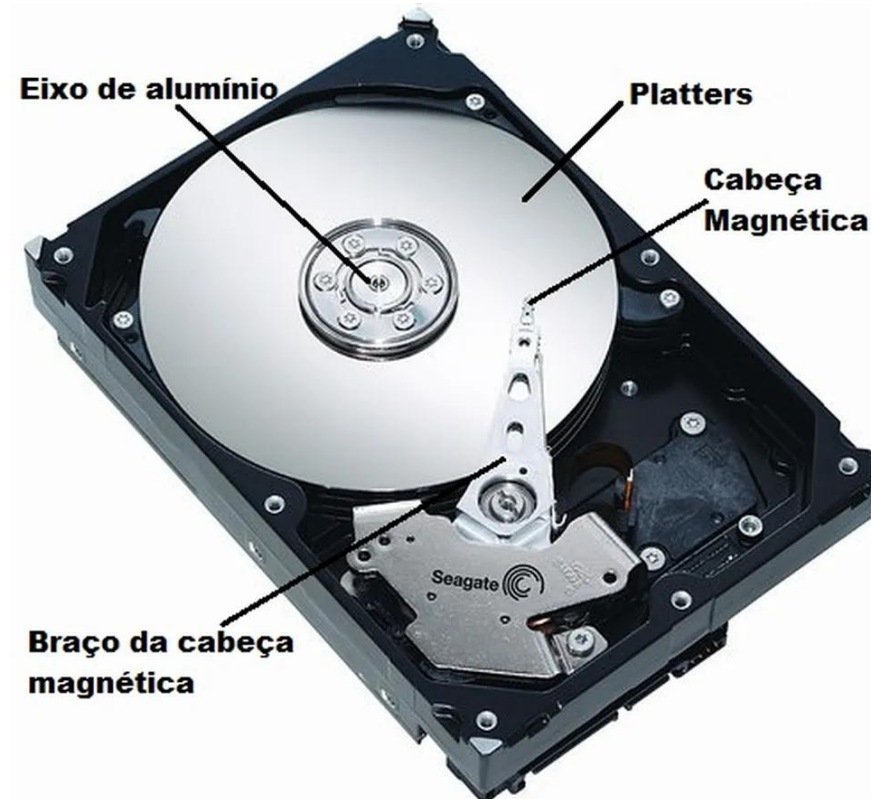
Espaço de Trabalho: Serve como a "mesa" onde a CPU organiza e processa tarefas ativas rapidamente.

Ponte de Dados: Faz a leitura veloz de informações vindas do SSD/HD para que o sistema não trave.



HDD - SSD

O HDD (*Hard Disk Drive*), ou disco rígido, é um dispositivo de armazenamento de dados **não volátil** e magnético, usado para guardar arquivos, programas e o sistema operacional de forma permanente.



HDD - SSD

SSD (Solid State Drive ou Unidade de Estado Sólido) é um dispositivo de armazenamento de dados moderno e rápido para computadores, que utiliza memória flash (semelhante a pen drives) em vez de discos magnéticos giratórios.

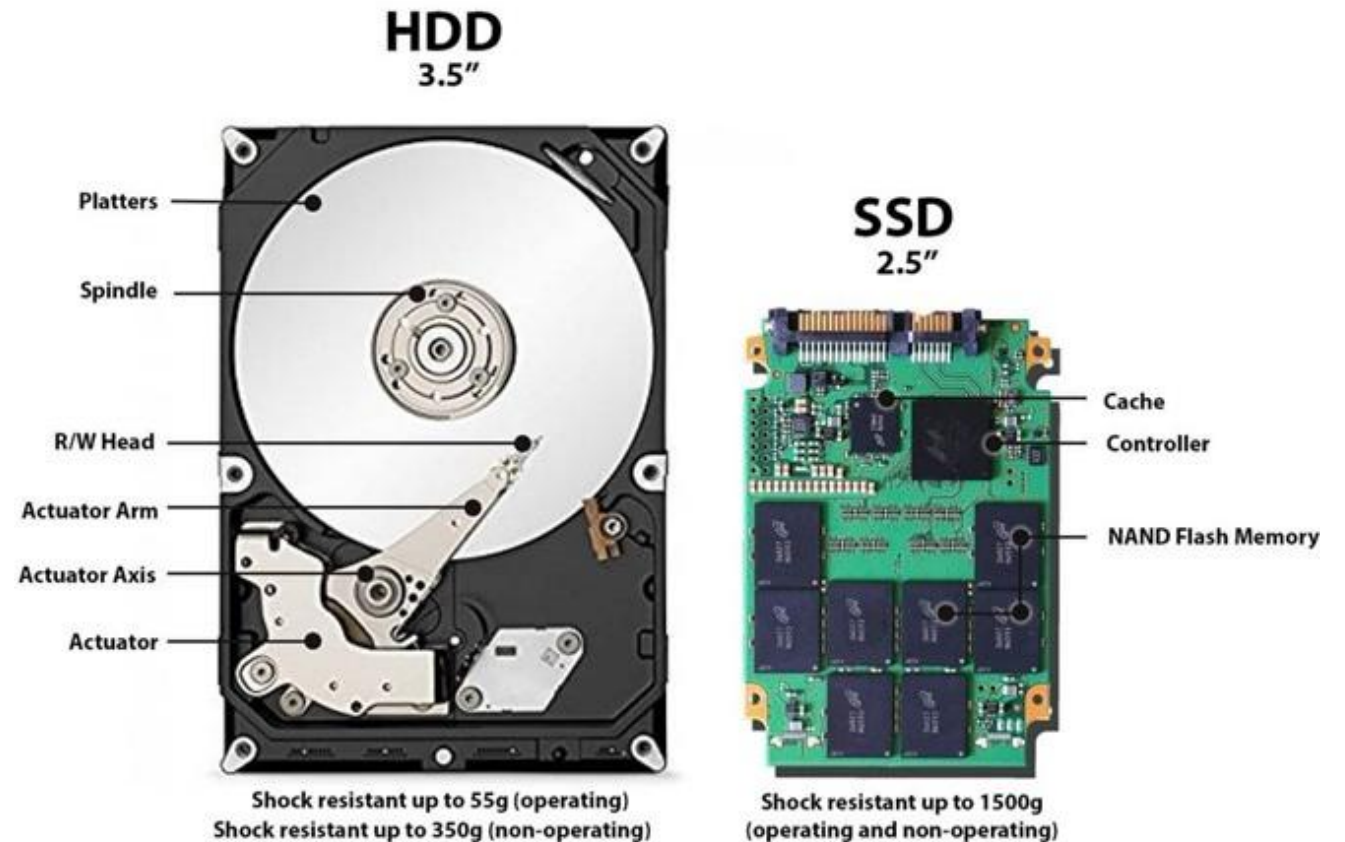


Armazenamento Permanente:

Guarda seus arquivos, fotos e documentos mesmo quando o PC está desligado.

Hospedagem do Sistema: Mantém o Windows e seus programas instalados para que possam ser iniciados.

Preservação de Dados: Serve como o depósito principal para backups e memórias digitais a longo prazo.



Definição Técnica

A memória de um sistema **não é um componente único**, mas uma organização em níveis:

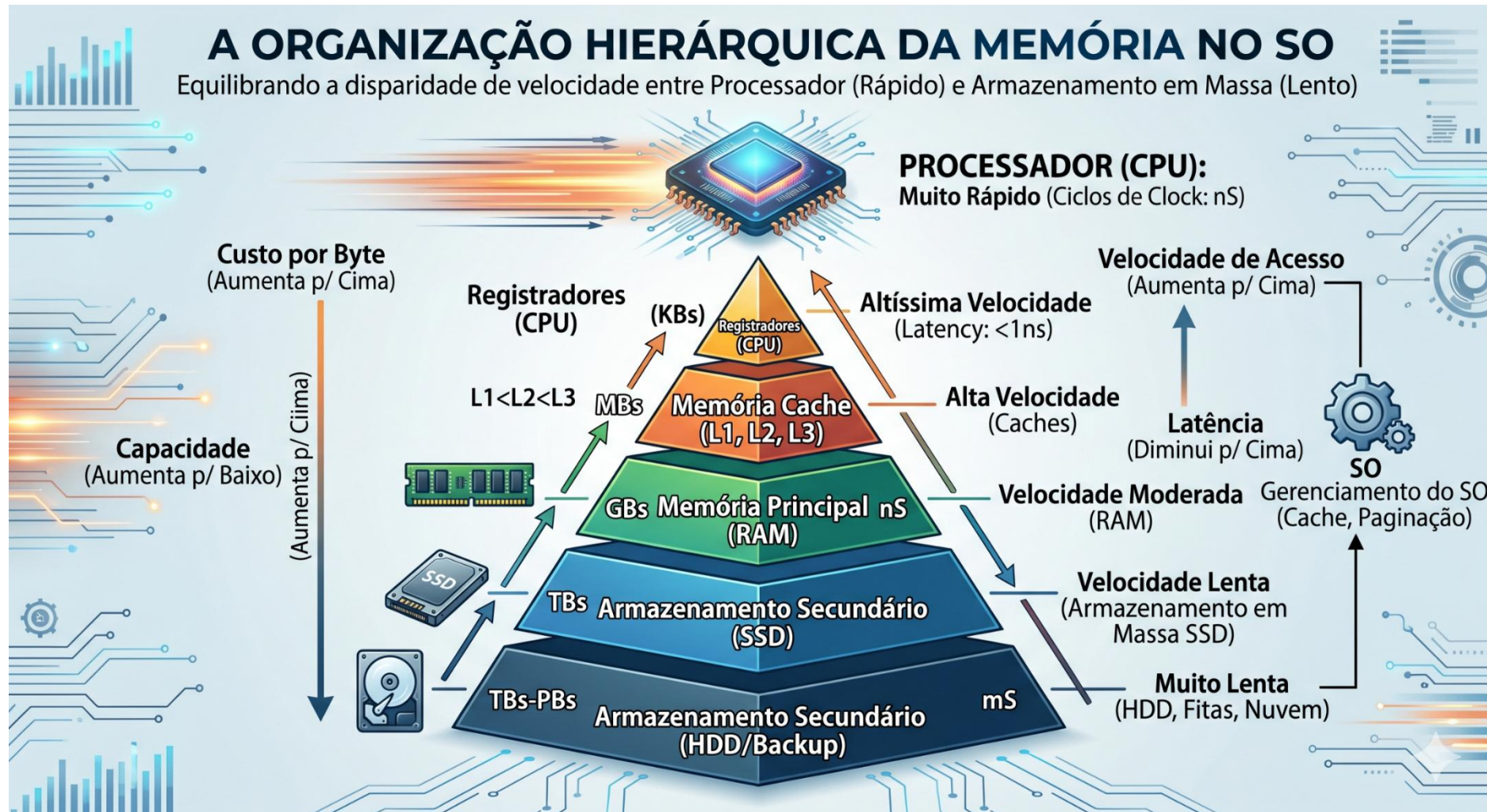
Segundo Tanenbaum: O objetivo de uma **hierarquia de memória** é fornecer ao sistema a **maior capacidade** possível de memória, com a **maior velocidade** de acesso possível, ao **menor custo** por bit.

Segundo Stallings: À medida que se desce na hierarquia, ocorrem três situações:

- . Diminuição do custo por bit;
- . Aumento da capacidade;
- . Aumento do tempo de acesso (maior lentidão).

Definição Técnica

Segundo Monteiro: A organização hierárquica visa **equilibrar a disparidade de velocidade entre o processador (muito rápido) e as memórias de massa (lentas), utilizando níveis intermediários de armazenamento.**



ANALOGIA DIDÁTICA: HIERARQUIA DE MEMÓRIA (A SUA MESA DE ESTUDOS/TRABALHO)

Imagine que você está fazendo uma pesquisa importante:

Suas Mãos (Registradores) - Acesso Instantâneo



É o livro ou caneta que você está usando exatamente agora.
É o **acesso instantâneo**.



O Tampo da Mesa (Cache) - À Mão, Espaço Limitado



São os livros abertos e anotações que você consulta a
cada 5 minutos. Estão à mão, mas o espaço na mesa é limitado.

3. A Gaveta (Memória RAM) - Busca Ocasional, Alguns Segundos



A Estante de Livros ou a Biblioteca (HD/SSD) - Todo o Acervo, Leva Minutos

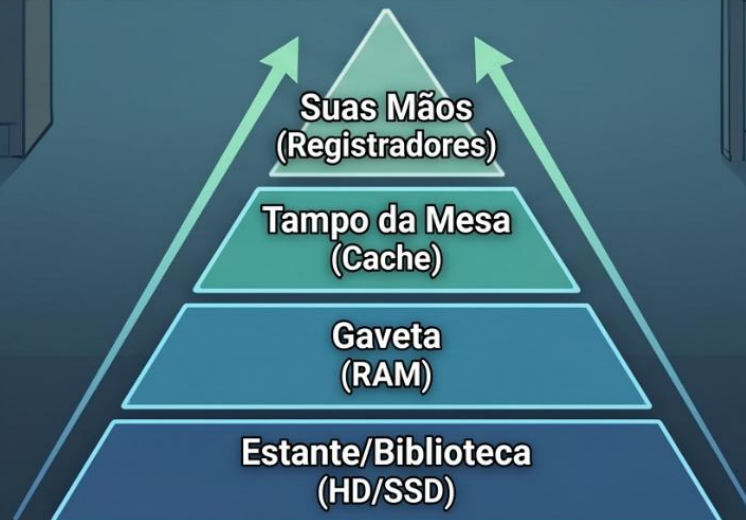
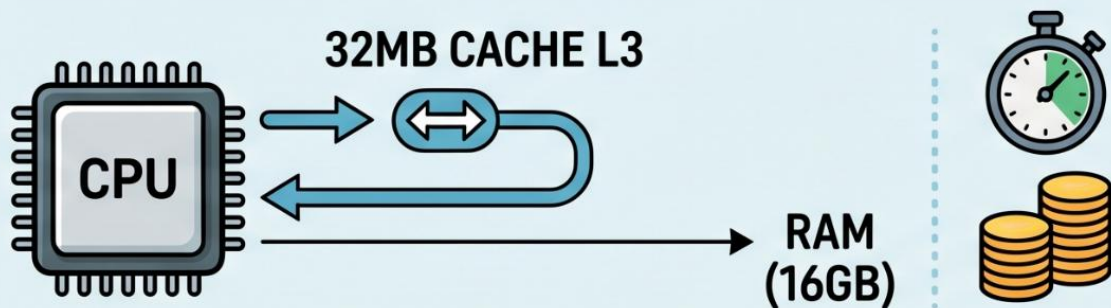
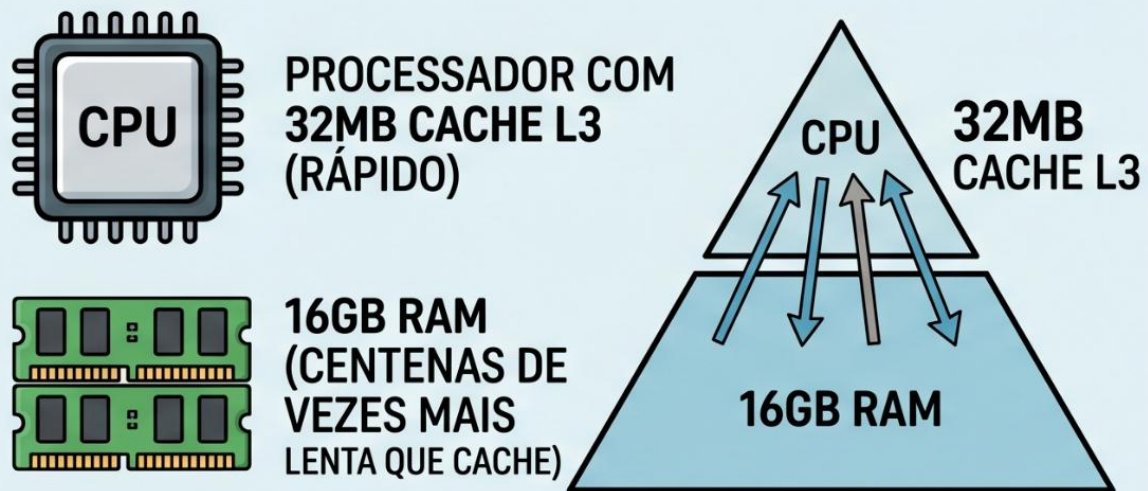


ILUSTRAÇÃO: EXEMPLO PRÁTICO

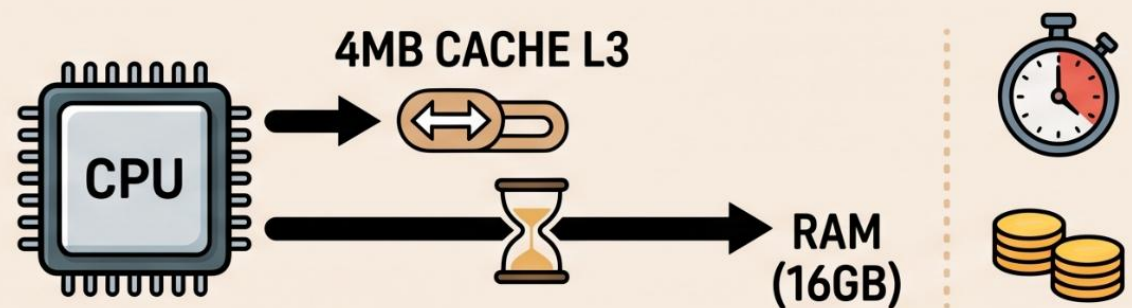
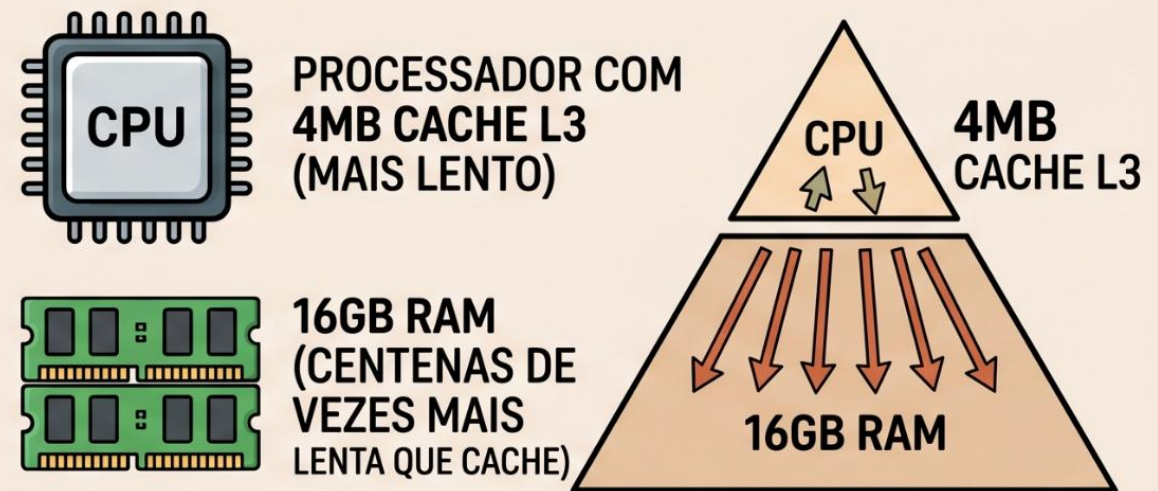
O DILEMA DA COMPRA DE UM COMPUTADOR: IMPACTO DO CACHE L3 NO DESEMPENHO

MODELO A (MAIS RÁPIDO, MAIS CARO)



MAIOR CAPACIDADE DE CACHE = MENOS ESPERA PELA RAM LENTA, RESULTANDO EM MELHOR DESEMPENHO

MODELO B (MAIS LENTO, MAIS BARATO)



MENOR CAPACIDADE DE CACHE = MAIOR ESPERA PELA RAM LENTA, TORNANDO O SISTEMA MAIS LENTO

O Princípio da Localidade

Definição Técnica

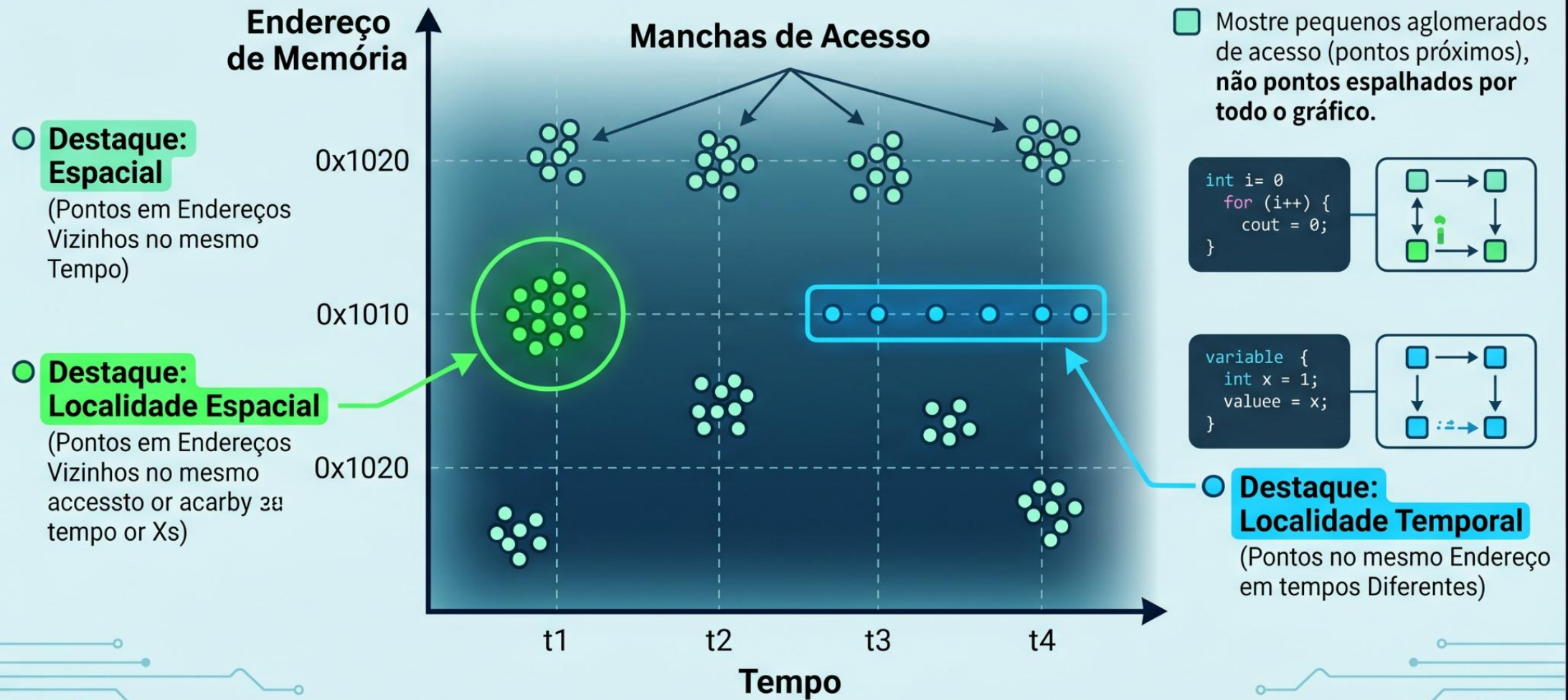
A eficiência das memórias cache baseia-se na observação de que os programas não acessam todos os seus dados de forma uniforme:

Princípio da Localidade: Refere-se à tendência do processador de **acessar repetidamente o mesmo conjunto de instruções** ou dados em um curto período.

Localidade Temporal: Se um item de memória é referenciado, há uma **alta probabilidade de que ele seja referenciado novamente** em um futuro próximo (ex: variáveis dentro de um loop).

Localidade Espacial: Se um item de memória é referenciado, há uma **alta probabilidade de que itens com endereços próximos** a ele sejam referenciados em breve (ex: percorrer um vetor ou uma sequência de instruções).

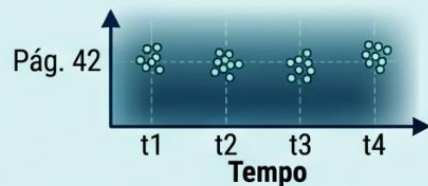
SUGESTÃO VISUAL PARA O SLIDE



SUGESTÃO VISUAL PARA O SLIDE: ANALOGIA DIDÁTICA: LENDO UM LIVRO DE REFERÊNCIA

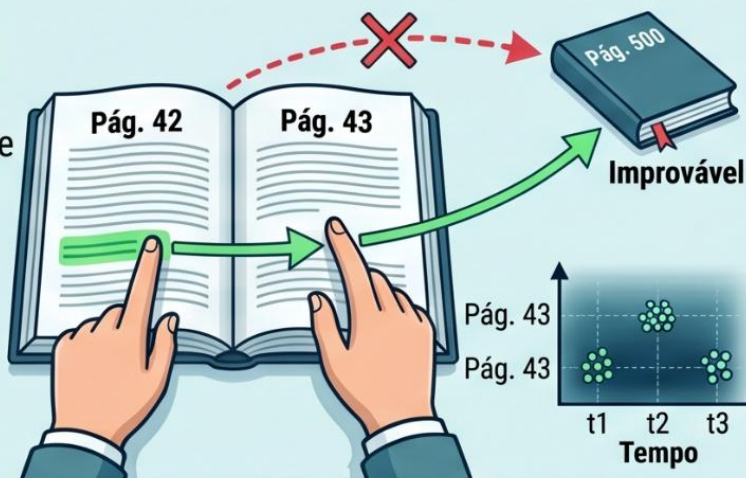
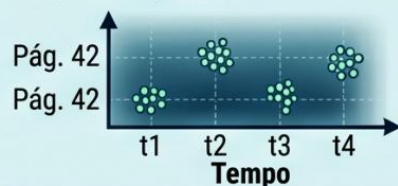
1. Localidade Temporal

Você encontrou uma definição importante na página 42. Como você está estudando esse conceito, você voltará a ler a página 42 várias vezes nos próximos minutos.



2. Localidade Espacial

Como você está lendo a página 42, é quase certo que você lerá a página 43 em não saltará aleatoriamente para a página 500.



3. Conclusão: Por que usar Cache?

É por isso que você mantém o livro aberto na sua mesa (Cache), e não o guarda na estante (RAM) após ler cada frase.

☐ Mostre aglomerados de acesso próximos, não pontos

Com Cache:

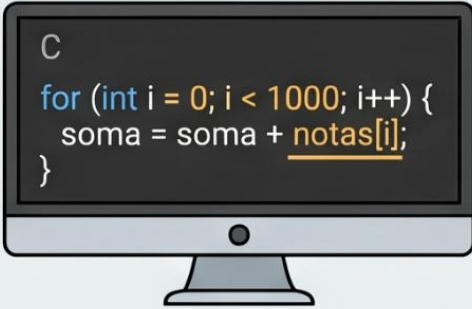


Sem Cache:

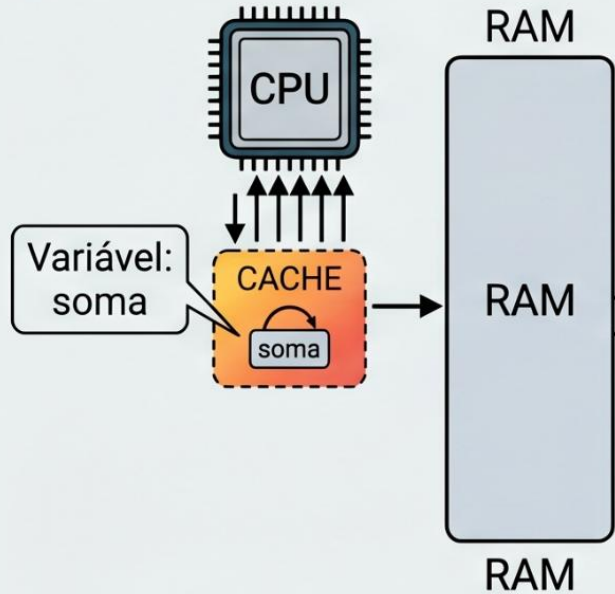


Ilustração: Exemplo Prático - Processamento de Vetores (Arrays)

CONTEXTO: CÓDIGO C



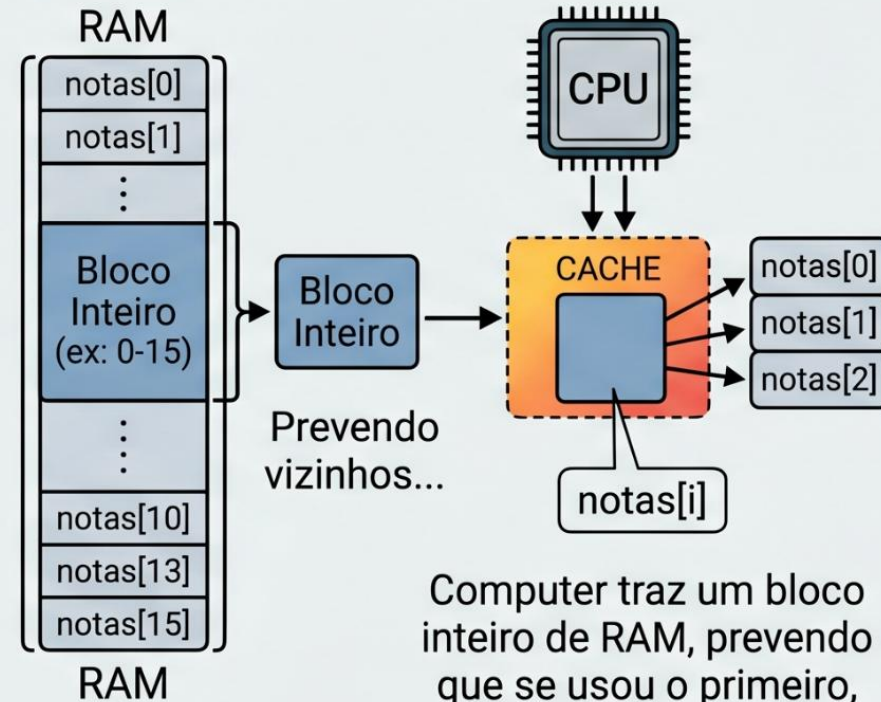
A LOCALIDADE TEMPORAL



soma é acessada 1000 vezes.
Cache a mantém perto da CPU.
Evita ir à RAM.

LOCALIDADE NA HIERARQUIA DE MEMÓRIA

B LOCALIDADE ESPACIAL

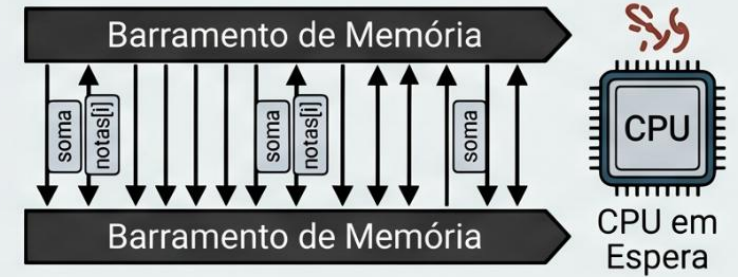


Computer traz um bloco inteiro de RAM, prevendo que se usou o primeiro, usará os vizinhos logo.

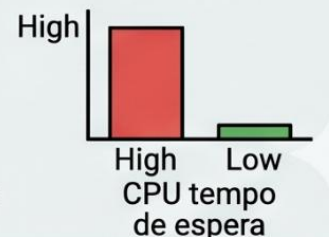
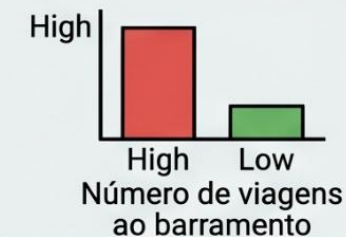
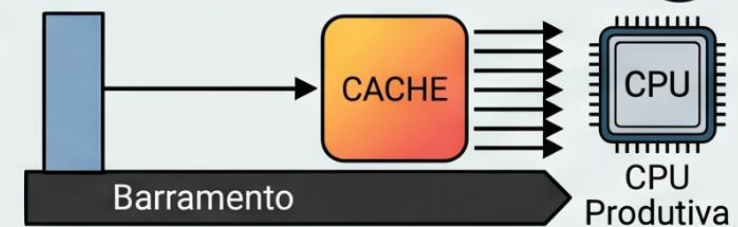
C RESULTADO: MENOS VIAGENS AO BARRAMENTO BARRAMENTO

Visualizando no usuários usuário.

1 Processamento **SEM** Cache (Ideal para Localidade)



2 Processamento **COM** Cache (Eficiência Real)



Memória Cache - O Mediador

Definição Técnica

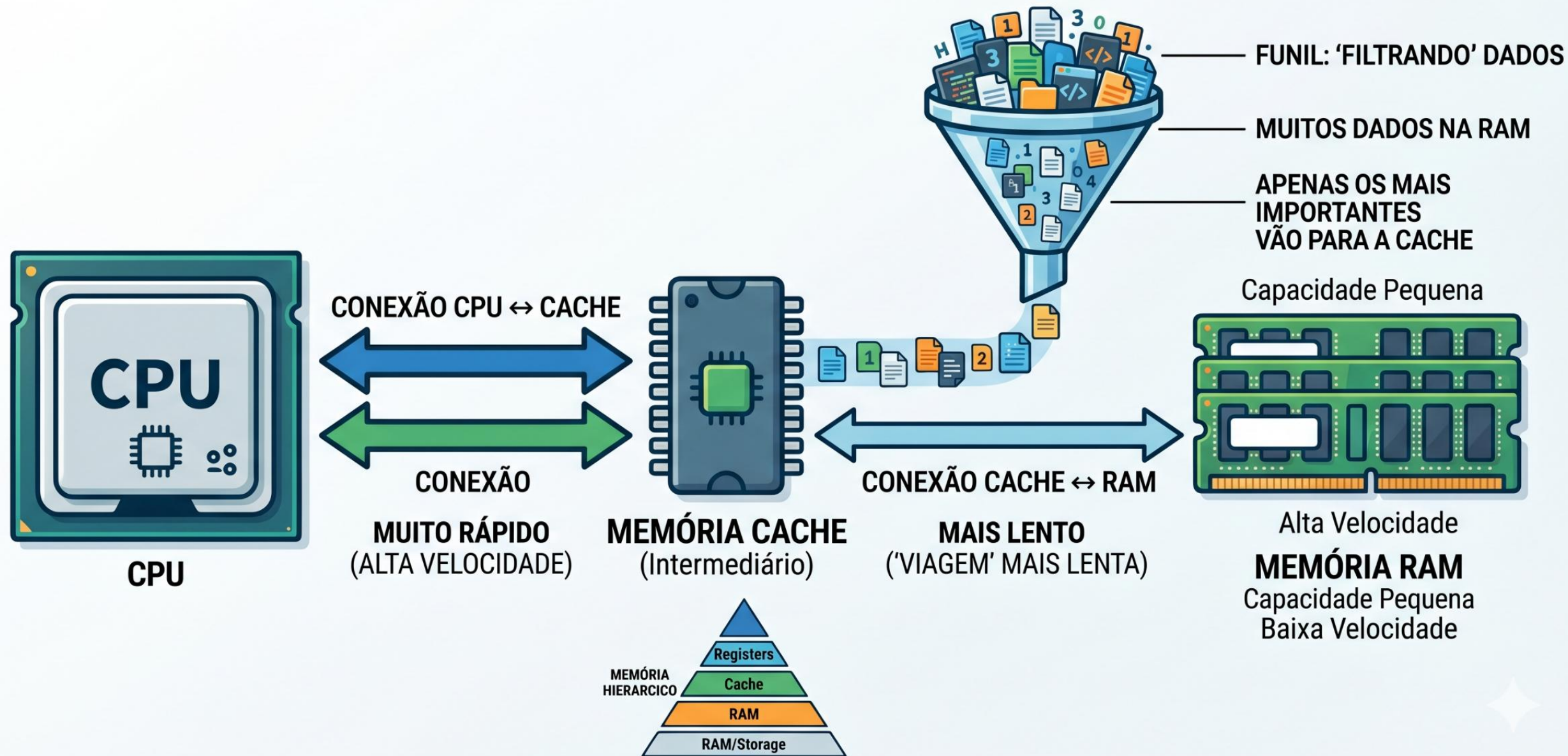
A memória cache é uma memória de **pequena capacidade, porém de altíssima velocidade**, que serve como um **amortecedor** entre o processador e a memória principal:

Segundo Tanenbaum: A cache armazena as palavras da memória que são usadas com mais frequência, permitindo que o processador as acesse quase instantaneamente.

Segundo Monteiro: Ela é implementada para compensar a disparidade de velocidade entre o tempo de ciclo da CPU e o tempo de acesso à memória principal (RAM).

Segundo Weber: Fisicamente, a cache é composta por células de **SRAM** (RAM Estática), que são mais rápidas e caras do que a **DRAM** (RAM Dinâmica) usada na memória principal.

FLUXO DE DADOS: CPU, CACHE, RAM (SUGESTÃO VISUAL PARA O SLIDE)



ANALOGIA DIDÁTICA: DINHEIRO NO BOLSO VS. CAIXA ELETRÔNICO

1 PROCESSADOR (Você): Precisa comprar itens pequenos durante o dia (executar instruções)



2 A MEMÓRIA CACHE (Seu Bolso): Você guarda algumas notas e moedas ali. O acesso é imediato; você não precisa parar o que está fazendo para pegar o dinheiro



3 A MEMÓRIA RAM (O Caixa Eletrônico): É onde está a maior parte do seu dinheiro. Se você precisar de algo que não está no seu bolso, terá que caminhar até o banco. É seguro e tem mais espaço, mas você gasta muito tempo no trajeto



4 O OBJETIVO: Ter no bolso exatamente o que você vai precisar usar para evitar viagens desnecessárias ao banco

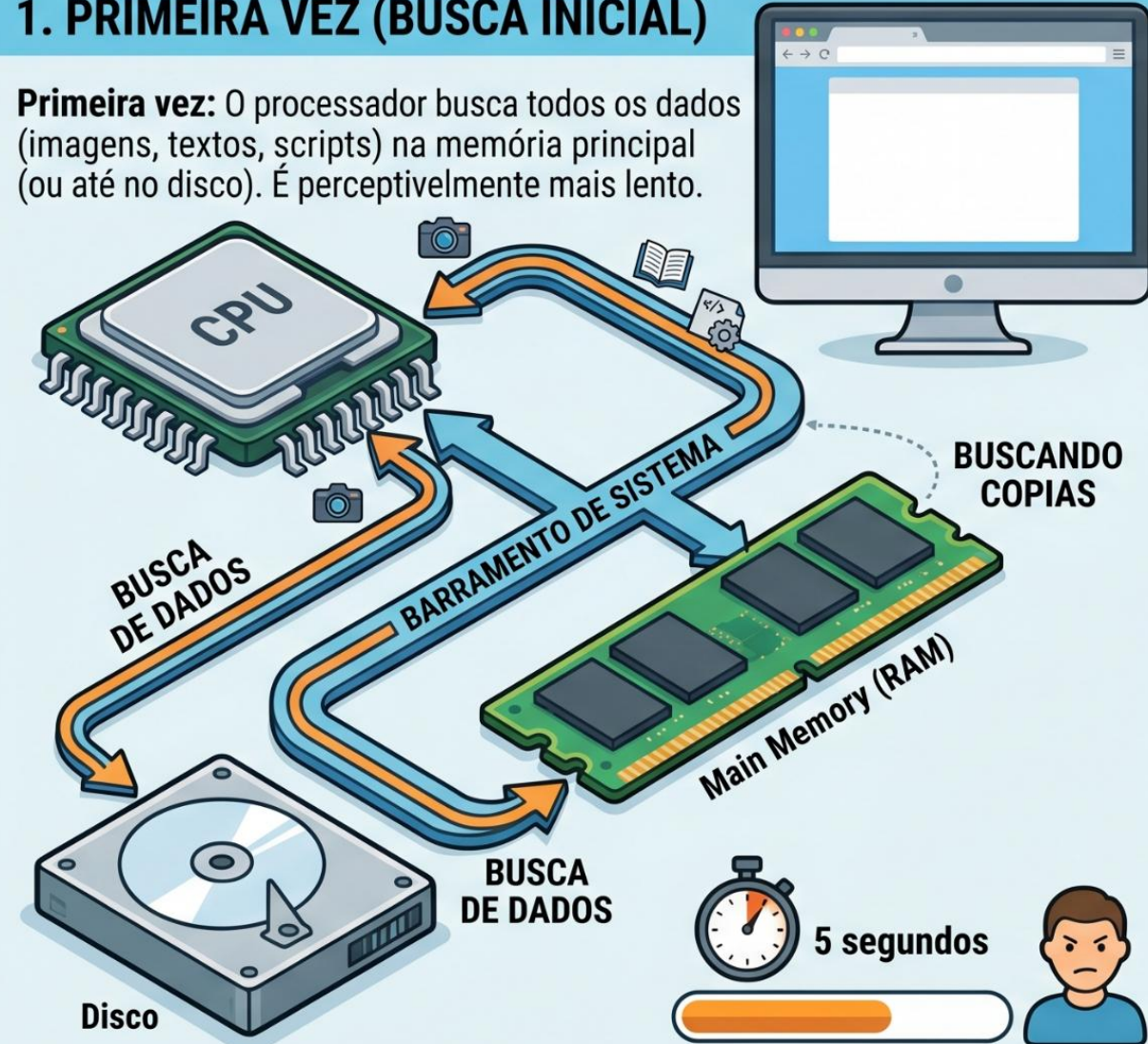


ILUSTRE: EXEMPLO PRÁTICO - O CARREGAMENTO DE UMA PÁGINA DA WEB:

QUANDO VOCÊ ABRE O NAVEGADOR E DIGITA UM ENDEREÇO:

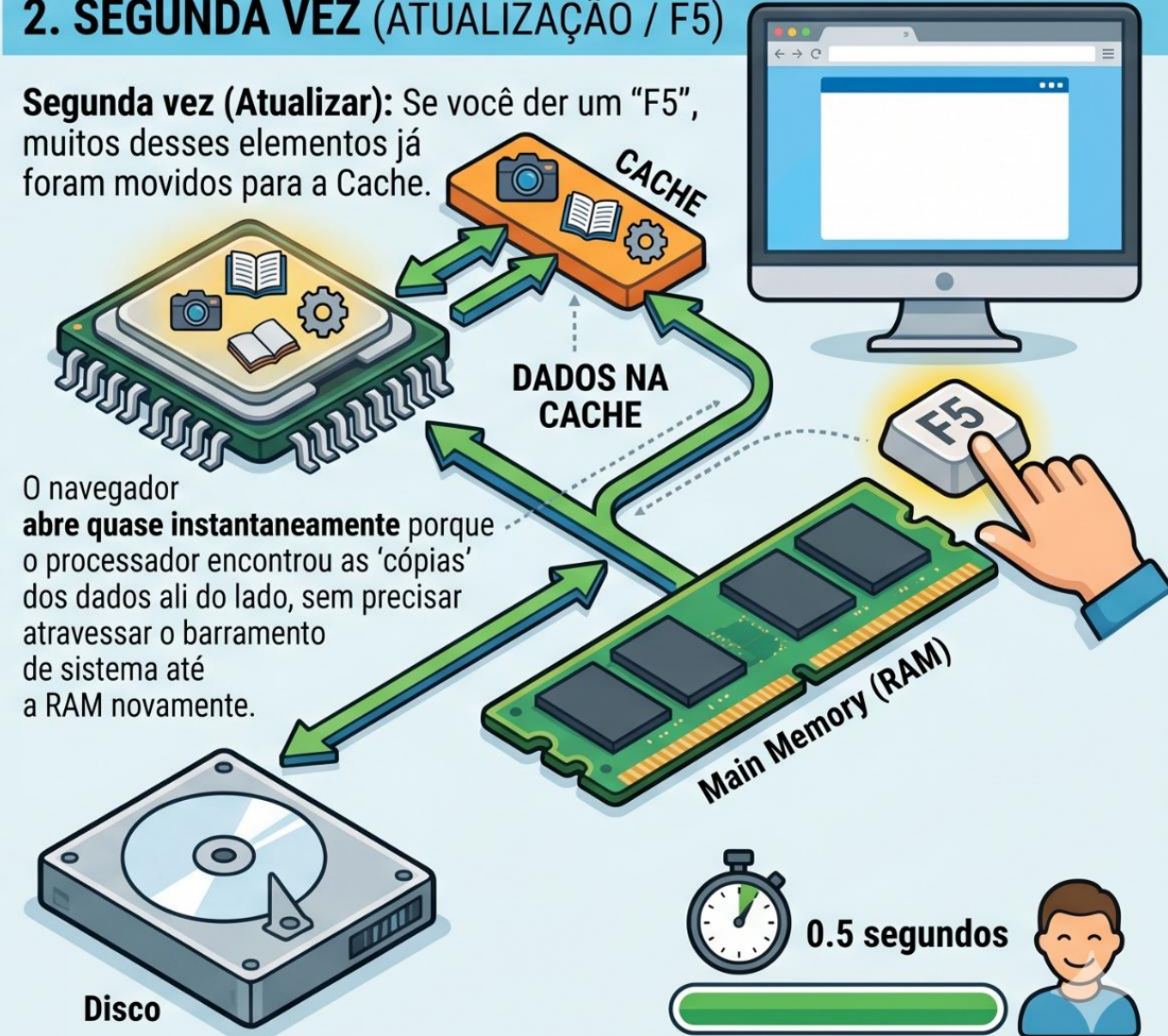
1. PRIMEIRA VEZ (BUSCA INICIAL)

Primeira vez: O processador busca todos os dados (imagens, textos, scripts) na memória principal (ou até no disco). É perceptivelmente mais lento.



2. SEGUNDA VEZ (ATUALIZAÇÃO / F5)

Segunda vez (Atualizar): Se você der um "F5", muitos desses elementos já foram movidos para a Cache.



Níveis de Cache (L1, L2 e L3)

Definição Técnica

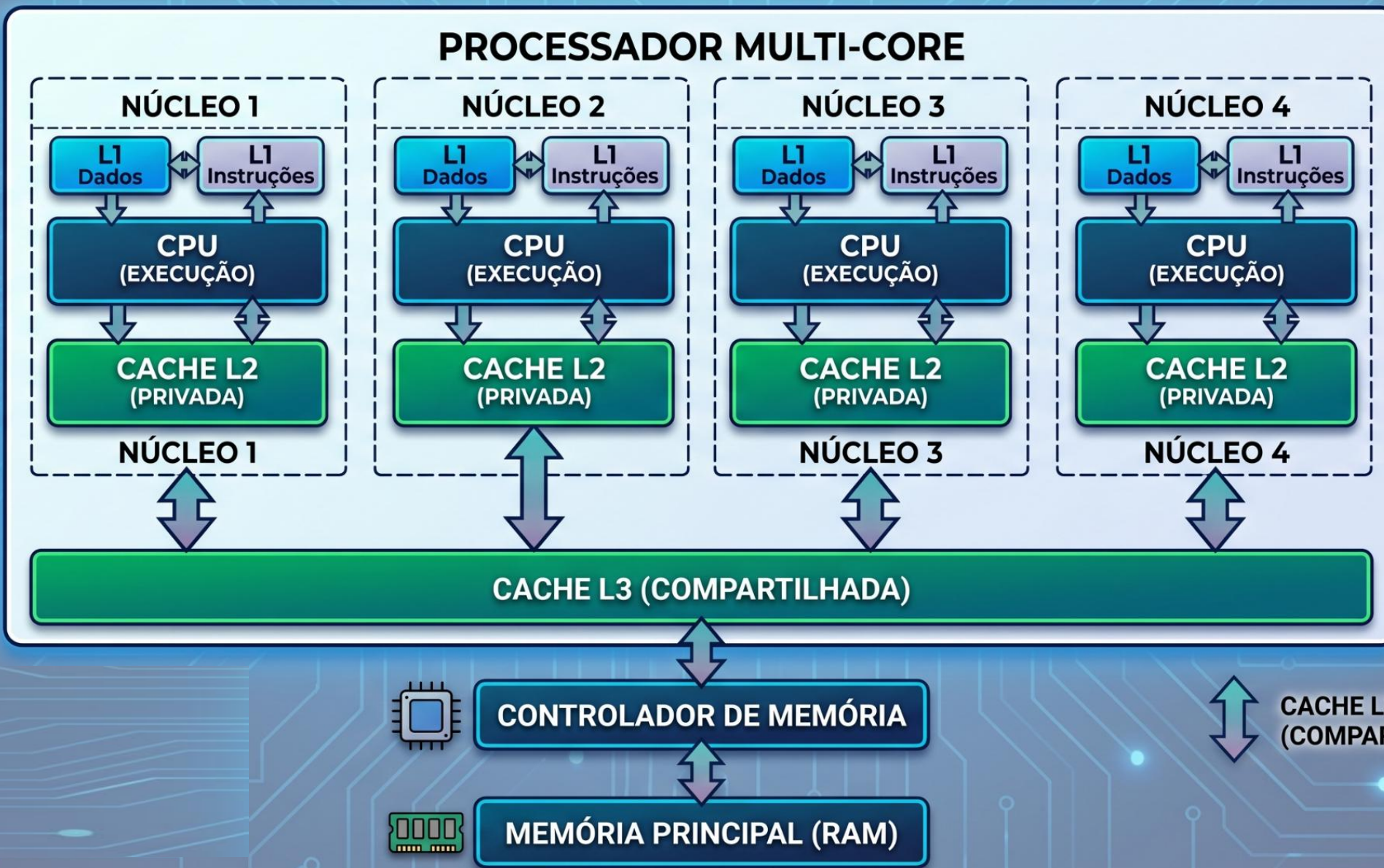
A arquitetura moderna utiliza uma organização de cache em múltiplos níveis para maximizar o desempenho em processadores multinúcleo (*multi-core*):

Cache L1 (Nível 1): É a menor e mais rápida. Fica integrada diretamente dentro de cada núcleo da CPU. Geralmente é dividida em duas partes: uma para instruções e outra para dados (**Tanenbaum**).

Cache L2 (Nível 2): É maior que a L1 e um pouco mais lenta. Em muitos designs modernos, cada núcleo tem sua própria L2 dedicada (**Stallings**).

Cache L3 (Nível 3): É a maior e "mais lenta" das caches (ainda assim, muito mais rápida que a RAM). Ela é compartilhada entre todos os núcleos do processador, servindo como um reservatório comum de dados (**Monteiro**).

SUGESTÃO VISUAL PARA O SLIDE: DIAGRAMA MULTI-CORE



ANALOGIA DIDÁTICA: A ESTAÇÃO DE TRABALHO DE UM GRANDE RESTAURANTE (Hierarquia de Caches da CPU)

L1: Temperos na Mão
(Sal, Pimenta).
Acesso Instantâneo.

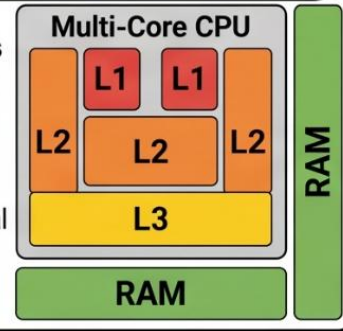
CHEF 1
(NÚCLEO 1)

CHEF 2
(NÚCLEO 2)

L3: Despensa da Cozinha
(Geladeira Compartilhada).
Acesso Compartilhado.
(Última parada antes do Mercado/RAM).

IR AO MERCADO?
(RAM)
- Mais lento.

Time Access
■ L1 – h
■ L2 – 4s
■ L3 – h
■ L3 central



CHEF 4
(NÚCLEO 4)

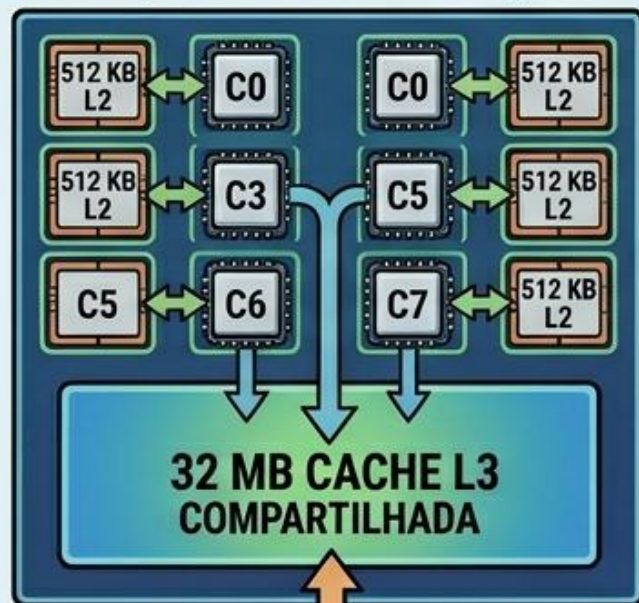
L2: Bancada de Apoio
(Ingredientes para o seu prato).
Acesso Rápido (Privada).

L2: Bancada de Apoio
(Ingredientes para o seu prato).
Acesso Rápido (Privada).

ILUSTRAÇÃO: EXEMPLO PRÁTICO - CACHE L3 COMPARTILHADA EM PROCESSADORES REAIS

COMPARAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DE CACHE L3 (TEMA DE ARQUITETURA)

AMD Ryzen 7 5800X (8 NÚCLEOS / CORES)

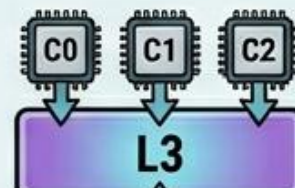


RAM LENTA
(ACIMA DA CACHE)

PONTO DE DISCUSSÃO: POR QUE OS FABRICANTES DESTACAM DESTACAM TANTO O TAMANHO DA L3?



EVITA QUE OS NÚCLEOS
"BRIGUEM" POR
DADOS NA RAM LENTA



MANTÉM MAIS DADOS
PERTO E ACESSA
MAIS RÁPIDO

RESULTADO PRÁTICO (EM JOGOS E APLICAÇÕES PESADAS)



FPS

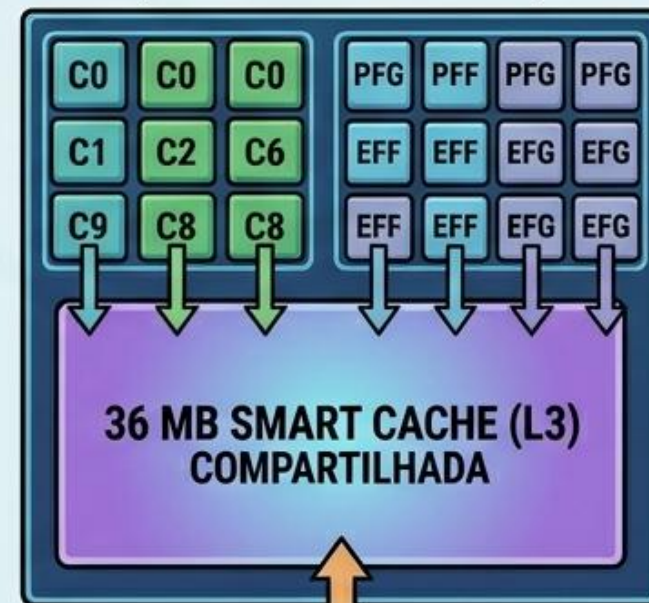
AUMENTANDO ABSURDAMENTE
A TAXA DE QUADROS (FPS)



FLUIDEZ

AUMENTANDO A
FLUIDEZ DO SISTEMA

Intel Core i9-13900K (24 NÚCLEOS / CORES)



RAM LENTA
(ACIMA DA CACHE)

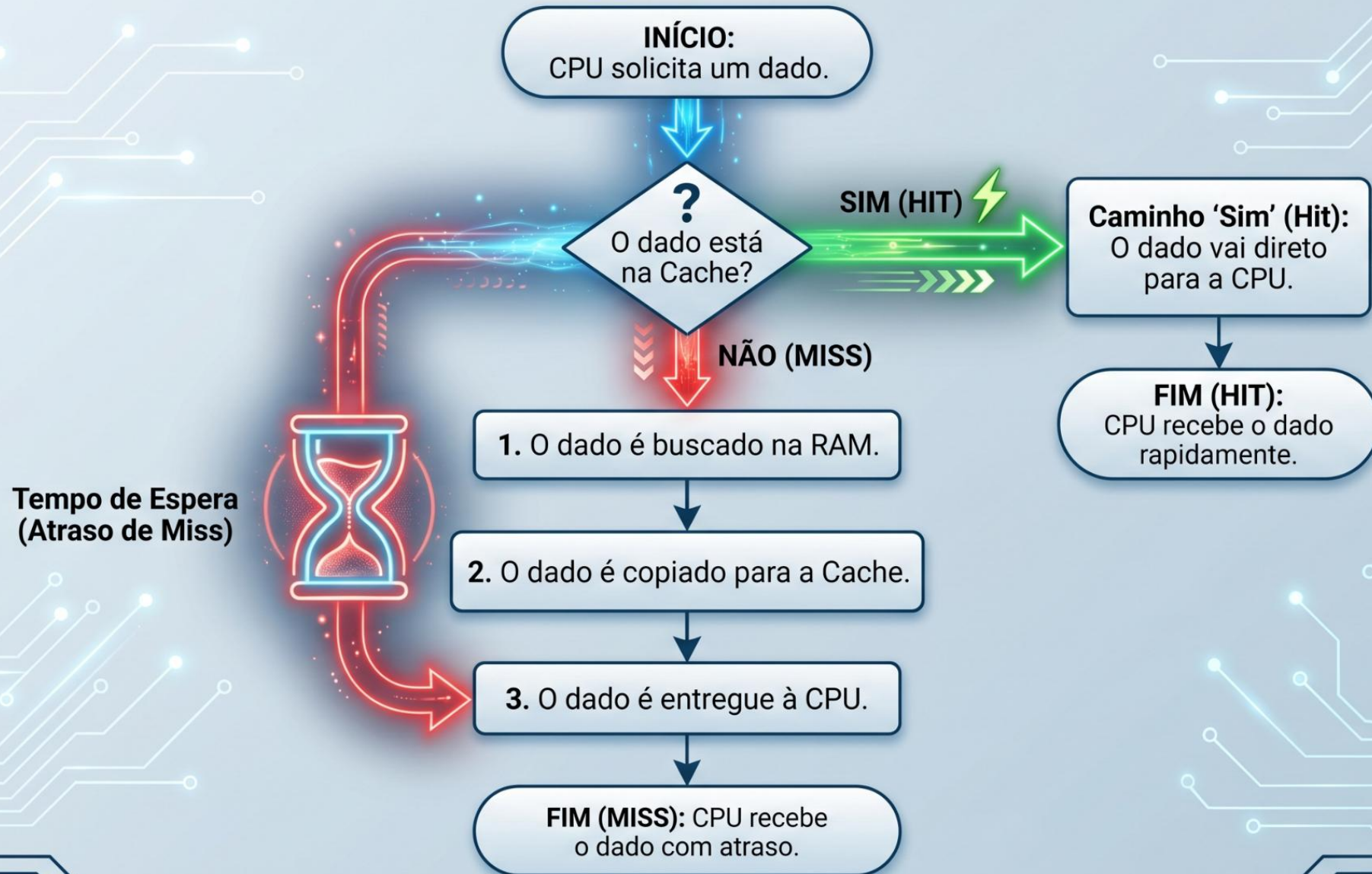
Dinâmica de Acesso - Hit e Miss

Definição Técnica

A eficiência da **memória cache** é medida pela **frequência** com que o **processador encontra o que precisa** nela:

- **Cache Hit (Acerto)**: Ocorre quando o **dado solicitado pela CPU está presente** na cache. O acesso é concluído na velocidade máxima do processador.
- **Cache Miss (Falta)**: Ocorre quando o **dado não está na cache**, obrigando o sistema a buscá-lo na memória RAM. Isso gera uma **Penalidade de Falta** (atraso).
- **Taxa de Acerto (Hit Ratio)**: É a porcentagem de todas as **buscas de memória que resultam em um "Hit"**. Um sistema eficiente busca taxas acima de 90%

FLUXOGRAMA DE DECISÃO: ACESSO À MEMÓRIA CACHE (CPU)



A ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA: ANALOGIA DIDÁTICA (MEMÓRIA NO SO)

Imagine que você é um estudante em uma biblioteca (a CPU):

O Bibliotecário e o Balcão de Reservas:

HIT (ACESSO RÁPIDO)

Hit: Você chega ao balcão e o livro que você quer já está ali, separado em cima da mesa (**Cache**). Você o pega e começa a estudar na hora.

HIT!

Passei e peguei!

LIVRO (DADO)

HIT (ACESSO RÁPIDO)

Instantaneamente, estando na biblioteca (a CPU).



Tempo de Espera: **MÍNIMO**



MISS (ACESSO LENTO - ESPERA)

Miss: O livro não está no balcão. O bibliotecário precisa ir até o último andar do prédio (**RAM**) para buscá-lo.

Não está aqui. Tenho que ir buscar lá no último andar!

MISS!

PENALIDADE DE FALTA

MISS (ACESSO LENTO - ESPERA)

Miss: O livro não está no balcão. O bibliotecário precisa ir até o último andar do prédio (**RAM**) para buscá-lo.

Você fica sentado esperando alguns minutos (**Penalidade de Falta**) até que o livro chegue.

RAM (ÚLTIMO ANDAR)

PROBABILIDADE

DADOS RECENTES

CONTROLADOR DA CACHE

ESTRATÉGIA

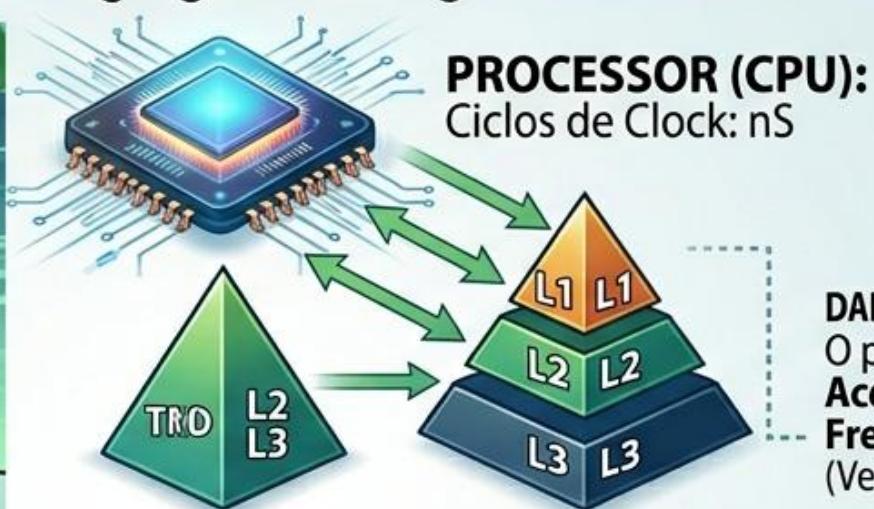
OTIMIZAÇÃO

PREDIÇÃO OTIMIZAÇÃO

A Estratégia: O bom bibliotecário (controlador da cache) tenta adivinhar quais livros serão mais pedidos e já os deixa no balcão antes de você chegar.

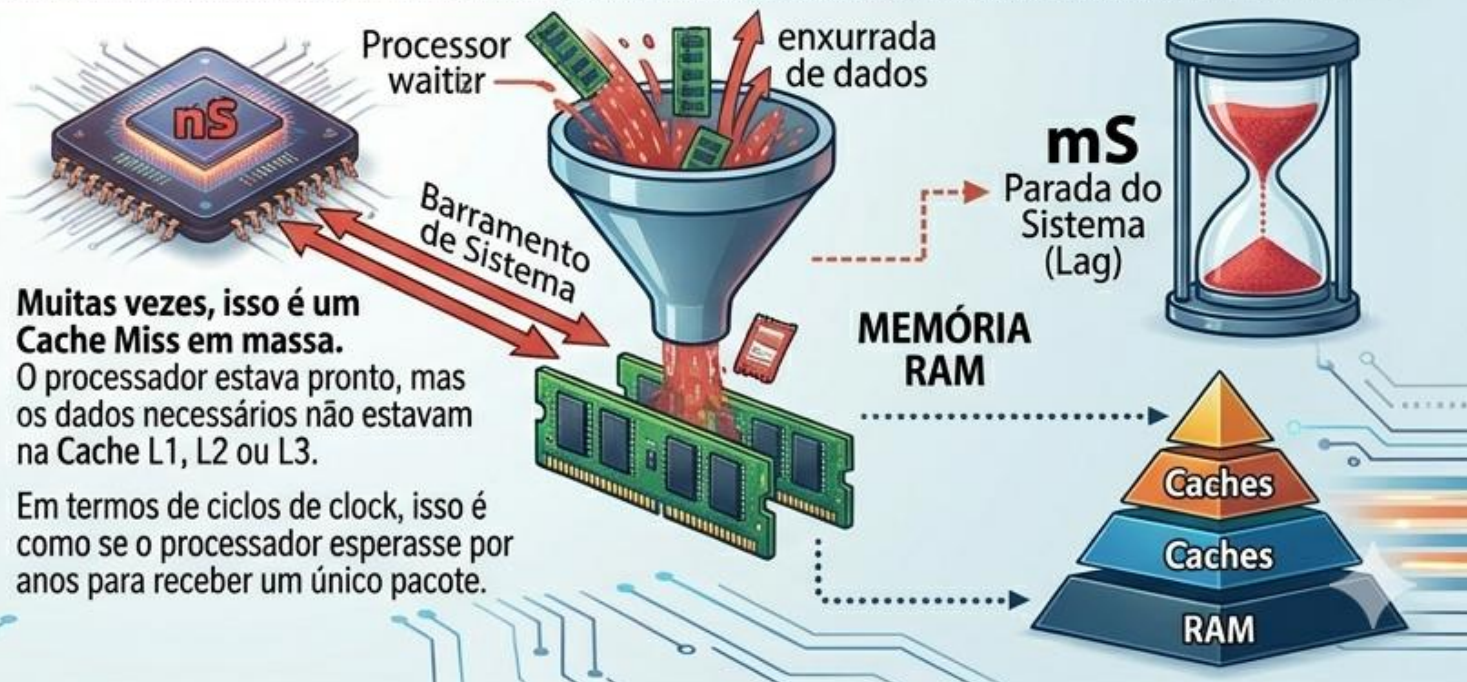
ILUSTRE: EXEMPLO PRÁTICO - O 'LAG' EM JOGOS OU APLICATIVOS PESADOS

Por que meu jogo 'engasga' ao carregar novas áreas?



nS (milissegundos)

DADOS NECESSÁRIOS ESTAVAM NA CACHE.
O processador estava pronto.
Acesso Instantâneo.
Frequência: GHz
(Velocidade de Processamento).



Políticas de Escrita (Write-through vs. Write-back)

Como o sistema garante que a **informação alterada na Cache** chegue corretamente à Memória RAM.

Definição Técnica

Quando o processador altera um dado que está na Cache, surge o problema da inconsistência (o dado na Cache fica diferente do dado na RAM). Os autores fundamentais descrevem duas soluções:

Write-through (Escrita Direta): Toda operação de escrita na Cache é feita simultaneamente na Memória Principal. Isso garante que a RAM esteja sempre atualizada, mas pode causar lentidão por depender da velocidade da RAM a cada escrita.

Write-back (Escrita Retornada): As atualizações são feitas apenas na Cache. O bloco na RAM só é atualizado quando esse bloco da Cache precisa ser substituído por outro dado. É muito mais rápido, porém exige um controle mais complexo (uso do *dirty bit*).

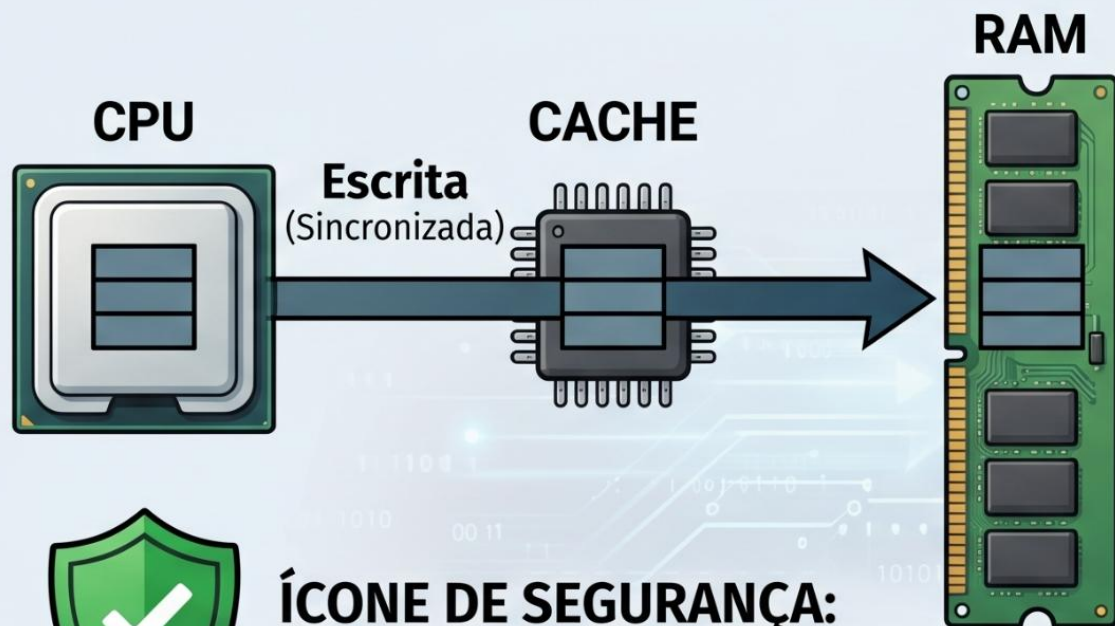
Dirty bit(ou bit de modificação) é um sinalizador binário (0 ou 1) associado a um bloco de memória ou página de disco.

Função: Ele indica se os dados em uma **cache ou memória RAM** foram alterados (**tornaram-se "sujos"**) e ainda **não foram sincronizados** com o armazenamento principal (como o HD ou SSD).

Importância: Quando o sistema precisa **liberar espaço na memória**, ele verifica esse bit. Se estiver marcado como "**dirty**", o sistema sabe que precisa **salvar as alterações antes de descartar os dados** para não perder informações importantes.

POLÍTICAS DE ESCRITA DE CACHE: COMPARATIVO VISUAL

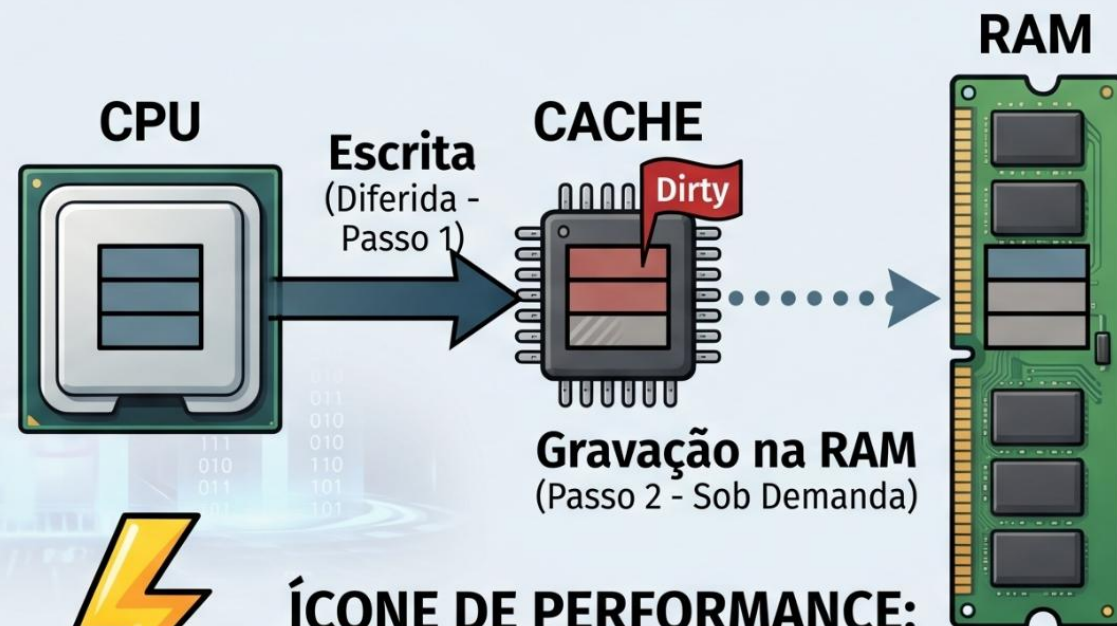
Lado A (Write-through): SEGURANÇA E SINCRONIA SEMPRE



ÍCONE DE SEGURANÇA:
Alta Fiabilidade

Sempre Sincronizado: Cache e RAM possuem mesmos dados imediatamente após a escrita.

Lado B (Write-back): PERFORMANCE E VELOCIDADE SOB DEMANDA



ÍCONE DE PERFORMANCE:
Baixa Latência de Escrita

Sincronia sob demanda: Gravação na RAM é adiada até que o bloco seja substituído ou a cache esteja cheia.

O RASCUNHO E O LIVRO DE ATAS: UMA ANALOGIA DIDÁTICA (POLÍTICAS DE ESCRITA DE CACHE)

Comparando Write-through vs Write-back na Hierarquia de Memória

WRITE-THROUGH (Sincronia Total e Segurança)



CPU
(Secretário)

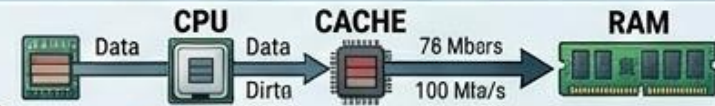
LIVRO DE ATAS OFICIAL
(RAM / Memória Principal)



Write-through: Cada palavra que você ouve, você escreve diretamente no Livro de Atas oficial com caneta permanente. É seguro e o livro está sempre pronto, mas você fica exausto tentando acompanhar a velocidade da fala das pessoas.

SEGURANÇA
(Fiabilidade)

WRITE-BACK (Eficiência e Performance sob Demanda)



BLOCO DE NOTAS
(CACHE MEMORY)

Write-back: Você faz anotações rápidas em um Bloco de Notas (Cache).

PERFORMANCE
(Velocidade) 😊

Passo 2 (Diferido - Sob Demanda)
Só quando a página do bloco acaba é que você passa tudo a limpo para o Livro de Atas oficial (RAM). É muito mais rápido e eficiente.



LIVRO DE ATAS OFICIAL
(RAM)



RISCO DE PERDA: se você perder o bloco de notas antes de passar a limpo, aquela informação se perde.



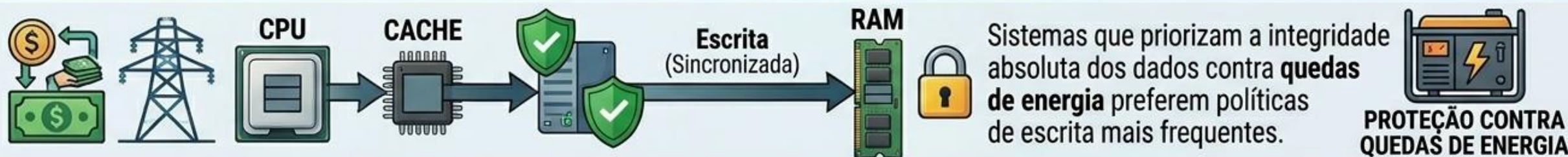
EXEMPLO PRÁTICO: ESCRITA EM CACHE E PERFORMANCE

SISTEMAS E CENÁRIOS DE USO

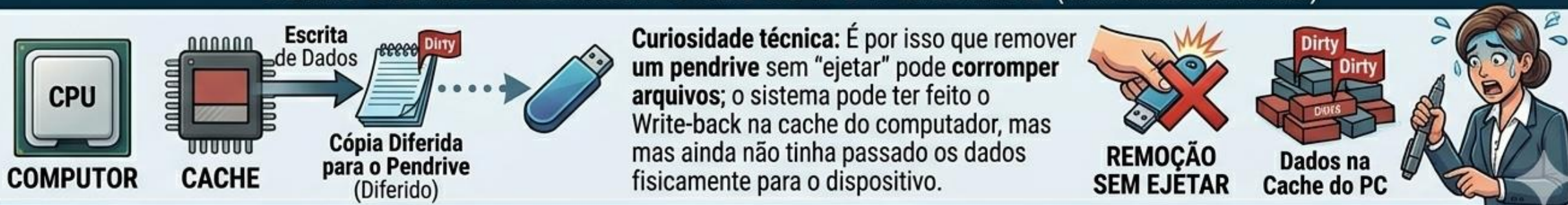
PERFORMANCE EM SERVIDORES E BANCOS DE DADOS (Cenário: Write-back Dominante)



INTEGRIDADE ABSOLUTA DOS DADOS (Cenário: Sincronia Frequente/Write-through-like)



CURIOSIDADE TÉCNICA: O RISCO DO PENDRIVE (Write-back Diferido)



arineto1.github.io/info2026